INSTALLER UBUNTU LIVE SERVER

Auteur : Jonathan Gorine

INSTALLER UBUNTU LIVE SERVER

(Hyperviseur VMWare Workstation Pro 17.5)

GLOSSAIRE

I – Création de la VM…….....3

II – Installation de Ubuntu Live Server 24.04.03...…..……8

III - Mises à jour……....17

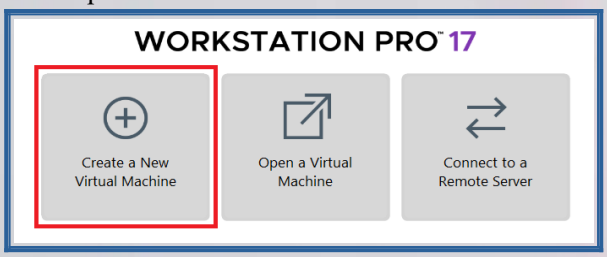
IV – Ajouter une carte réseau interne……....19

V - Mettre une adresse IP statique…….20

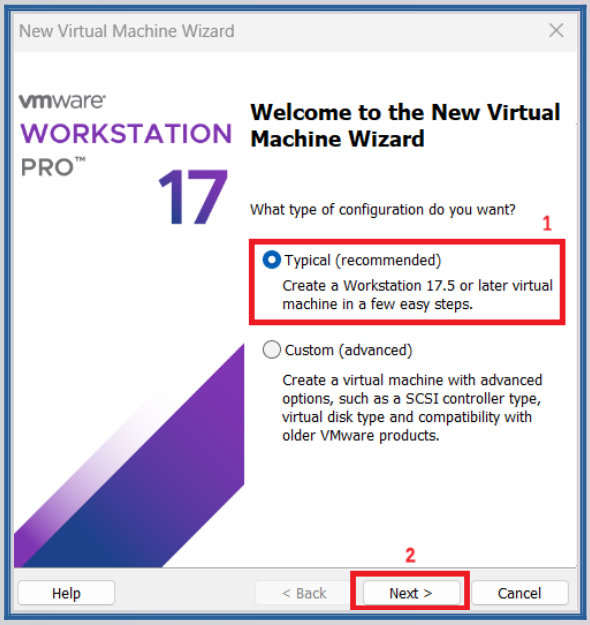
VI – Préparer un template clonable……..…….....22

I – CREATION DE LA VM

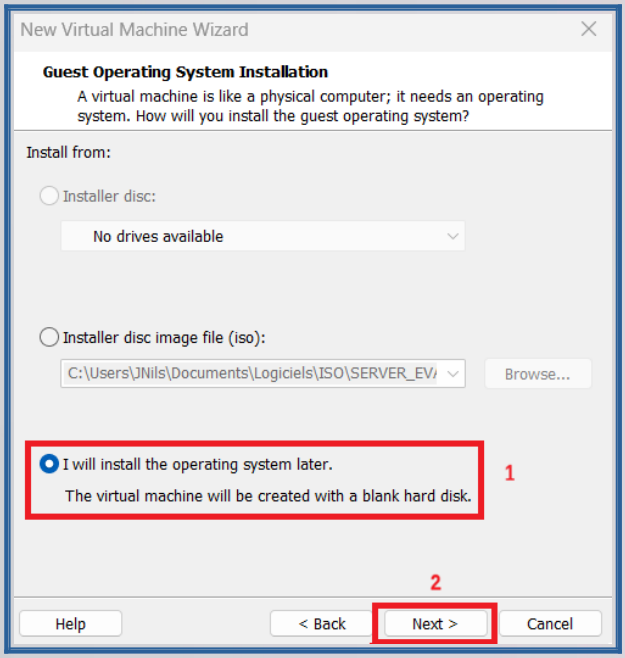
1 - Cliquer sur « Create a New Virtual Machine »



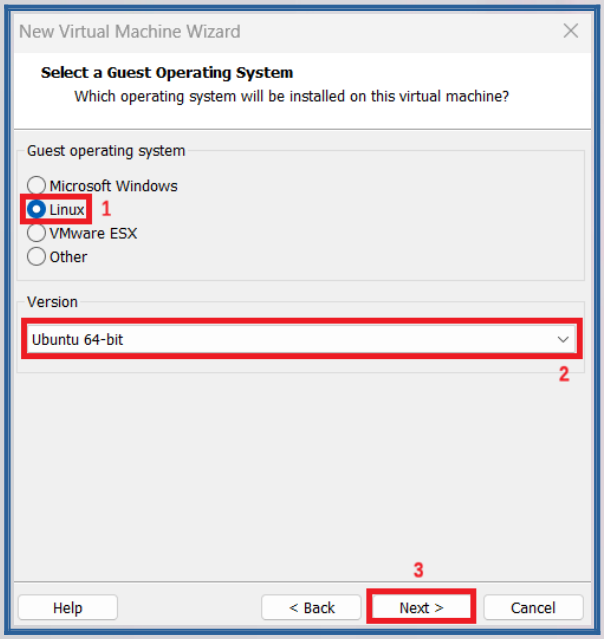
2 – Sélectionner « Typical (recommended) », puis cliquer sur « Next »



3 – Sélectionner « I will install the operating system later », puis cliquer sur « Next »

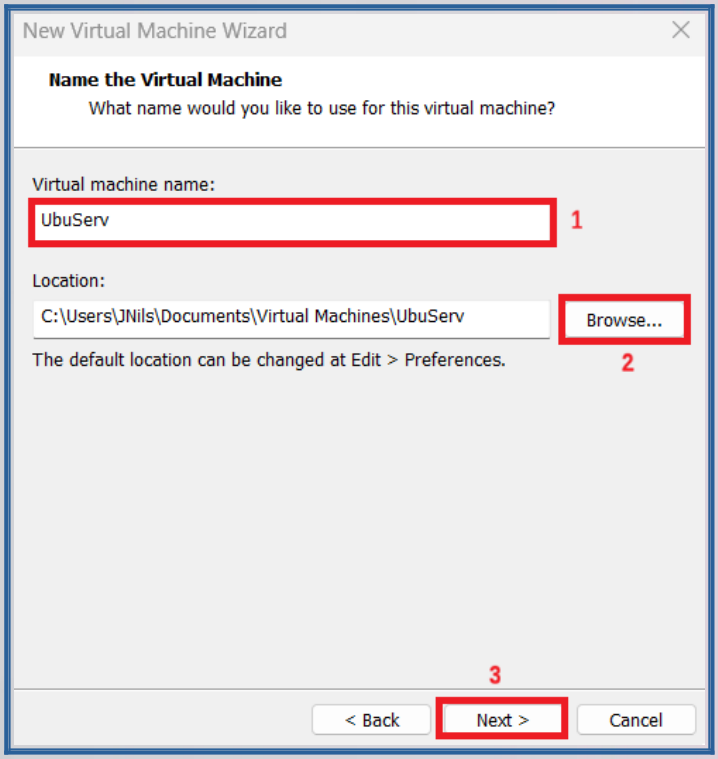


4 – Dans « Guest operating system », sélectionner « Linux »
Puis dans « Version » sélectionner « Ubuntu 64-bit »

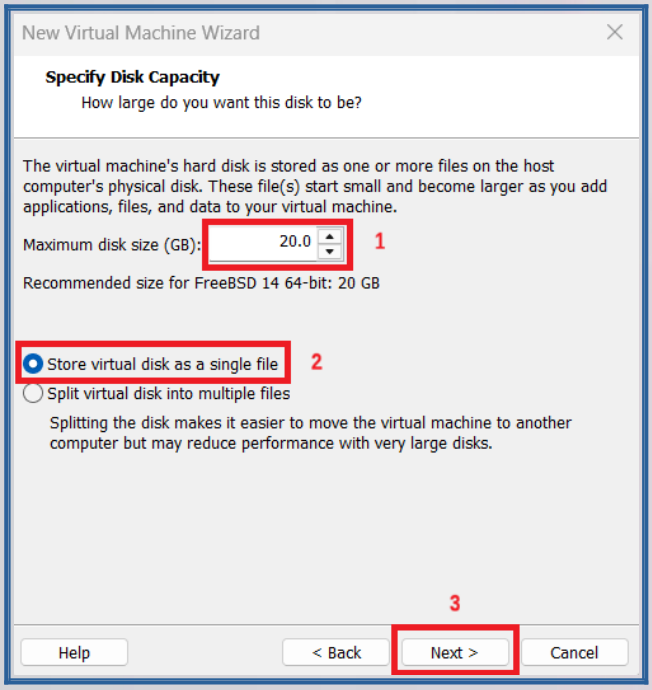


5 - Dans « Virtual machine name » mettre le nom de la VM

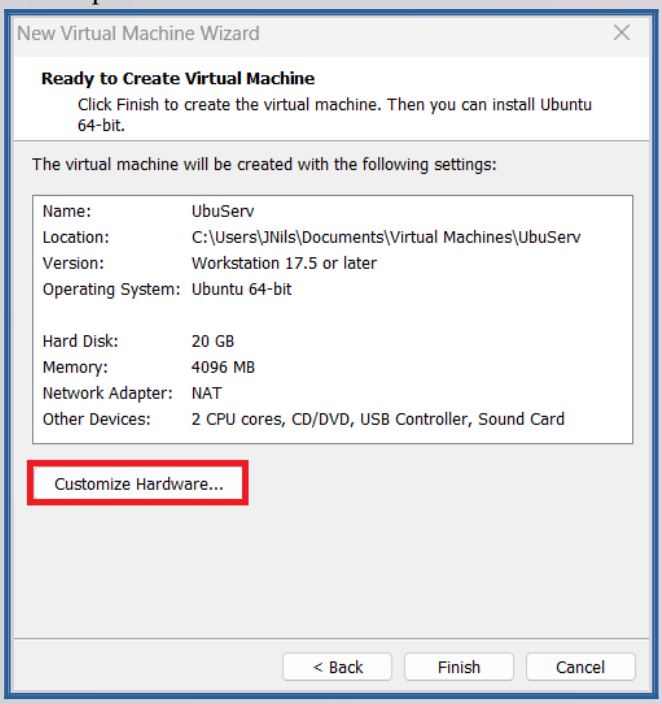
Puis cliquer sur « Browse... » pour sélectionner le chemin/dossier dans lequel la VM sera sauvegardé.
Puis cliquer sur « Next »



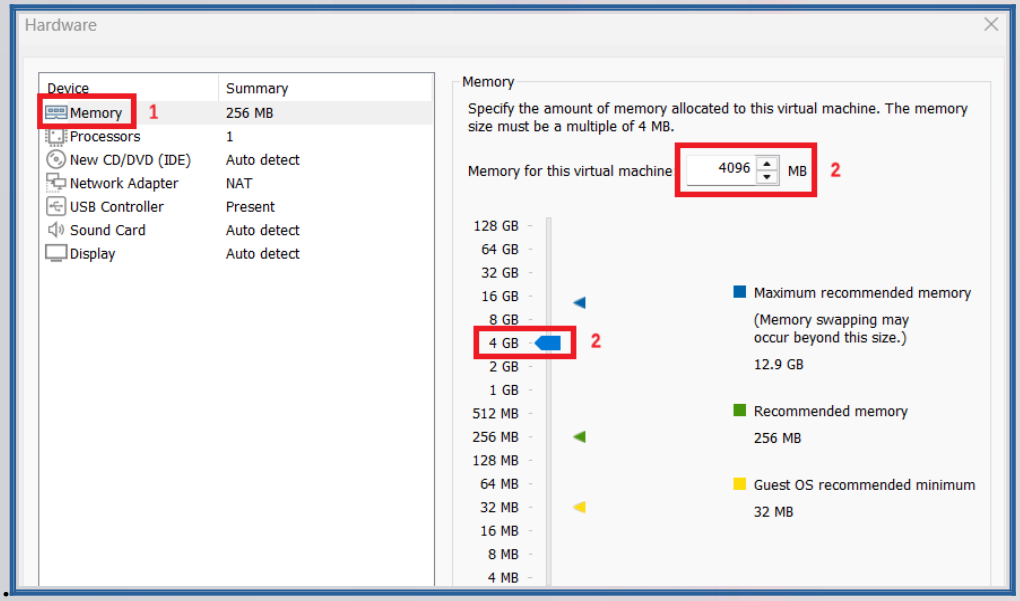
6 – Dans « Maximum disk size (GB) », mettre la taille du disque dure
Puis, sélectionner « Store virtual disk as a single file »
Puis, cliquer sur « Next »



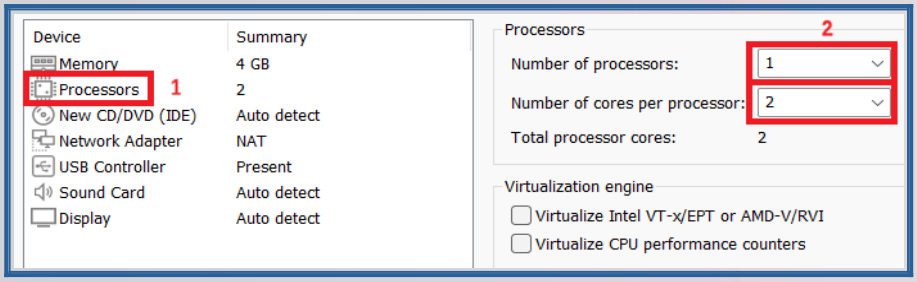
7 – Cliquer sur « Custom Hardware »



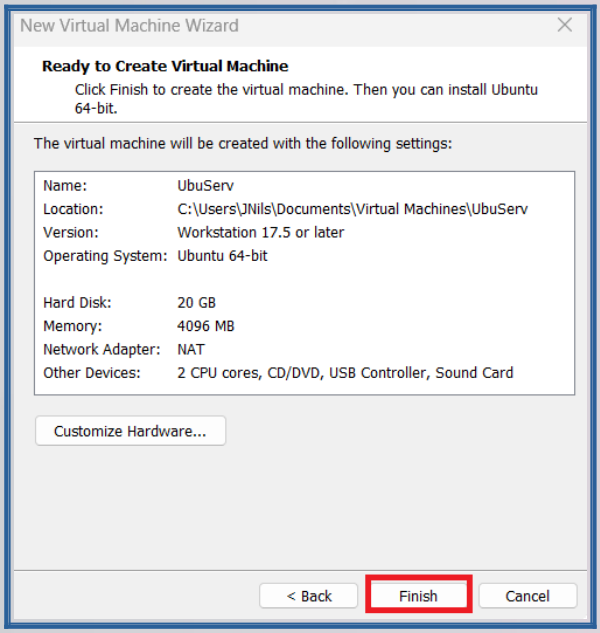
8 – Dans l'onglet « Memory », pour « Memory for this virtual machine » mettre « 4096 »
NB : Mettre « 4096 MB » en déplaçant le curseur bleu si possible, pour que l'installation soit plus rapide.
Une fois l'installation terminé, la VM peut tourner avec « 2048 MB ».



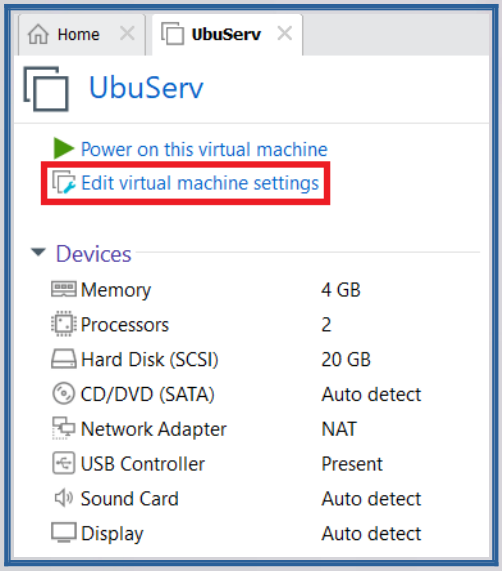
9 - Dans l'onglet « Processors », pour « Number of processors » sélectionner « 1 »
Pour « Number of cores per processor » sélectionner « 2 »



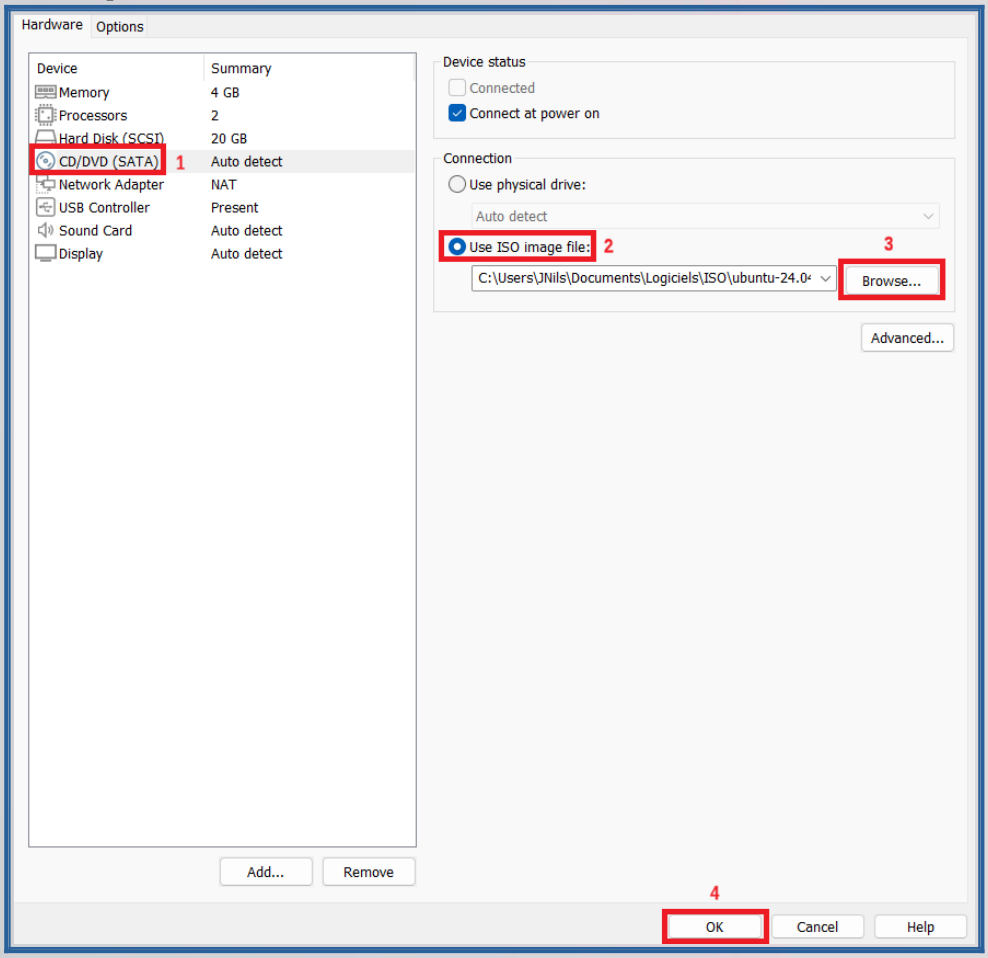
10 – Cliquer sur « Finish »



11 – Cliquer sur « Edit virtual machine settings »

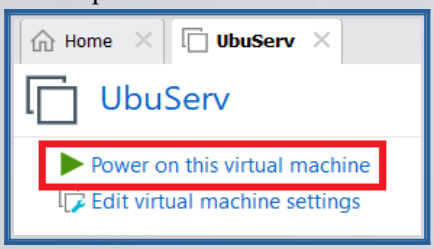


12 – Dans l'onglet « CD/DVD (IDE) », sélectionner « Use ISO image file »
Puis, cliquer sur « Browse... » pour aller chercher le fichier .iso de Ubuntu Live Server
Puis, cliquer sur « OK »

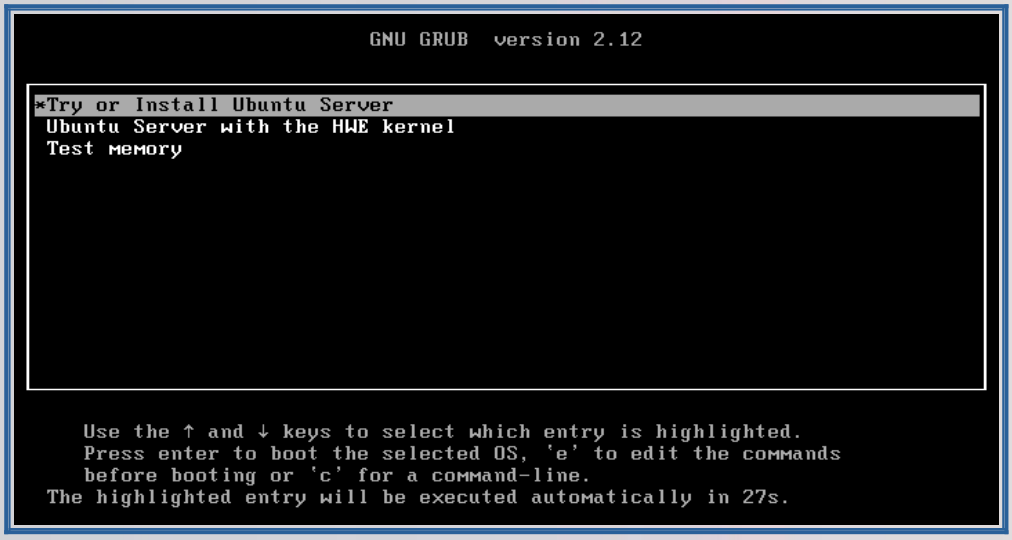


II – INSTALLATION DE UBUNTU LIVE SERVER 24.04.3

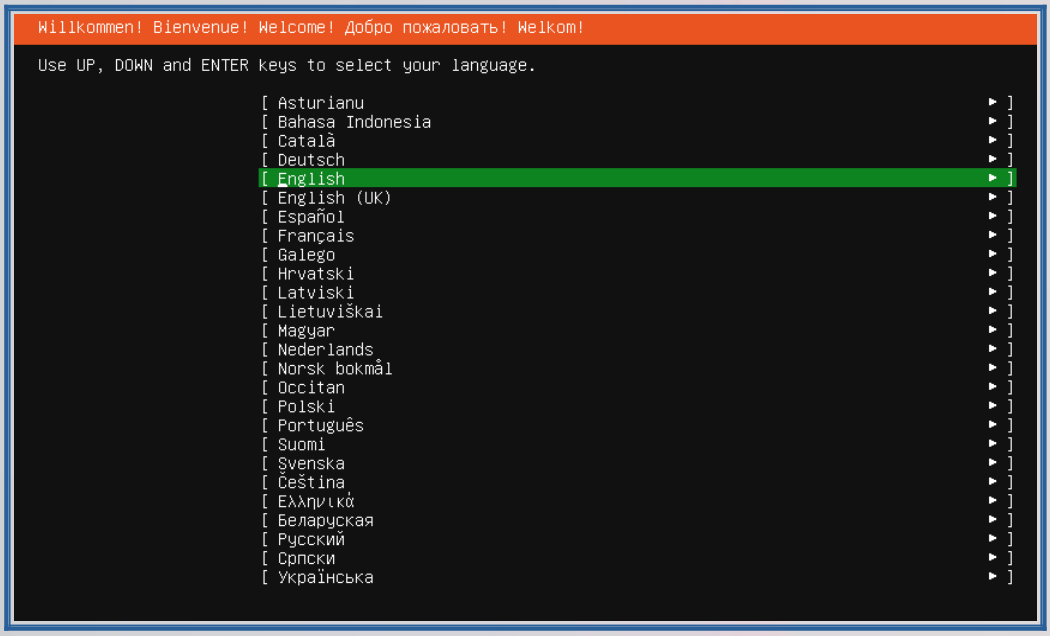
1 – Cliquer sur « Power on this virtual machine » pour démarrer la VM



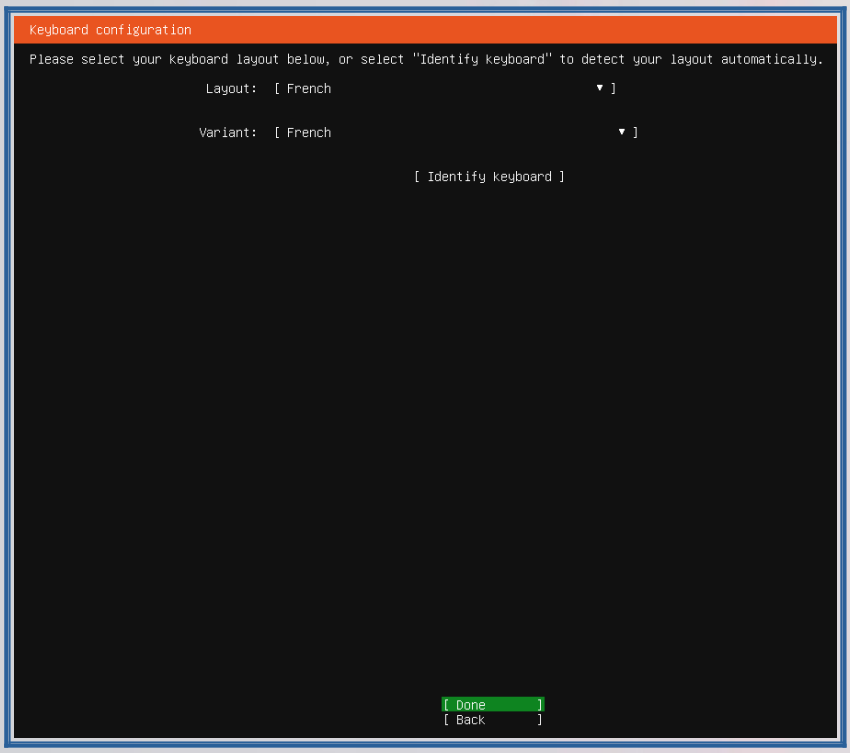
2 – Sélectionner « Try or Install Ubuntu Server », puis appuyer sur la touche « Entrée »



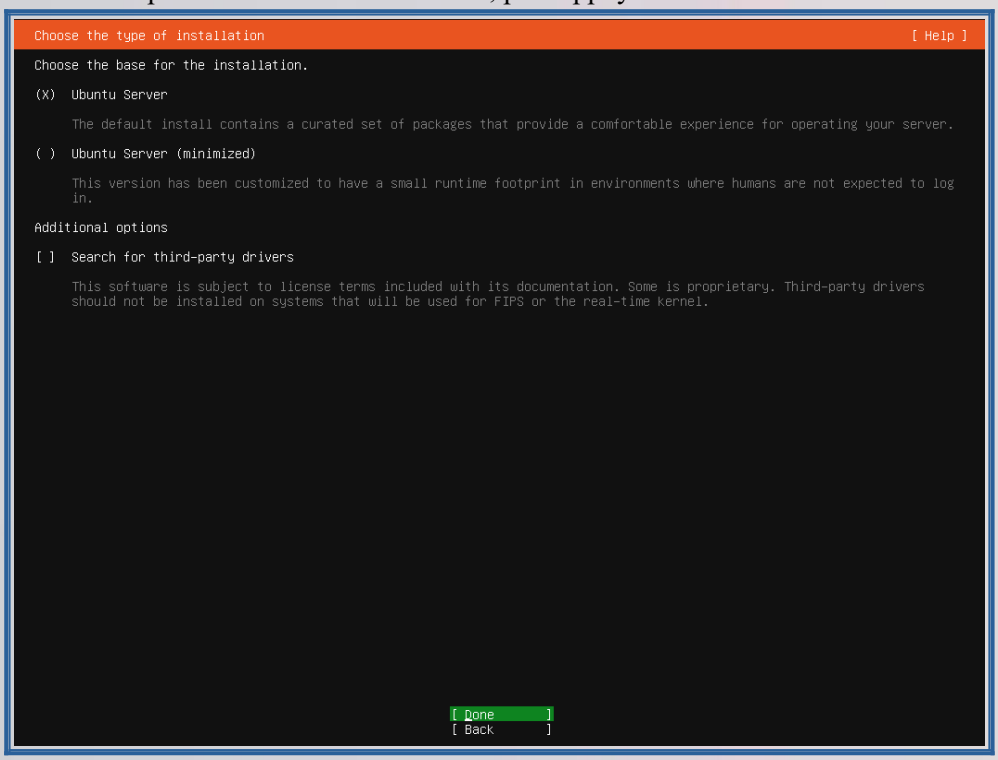
3 – Sélectionner « English »



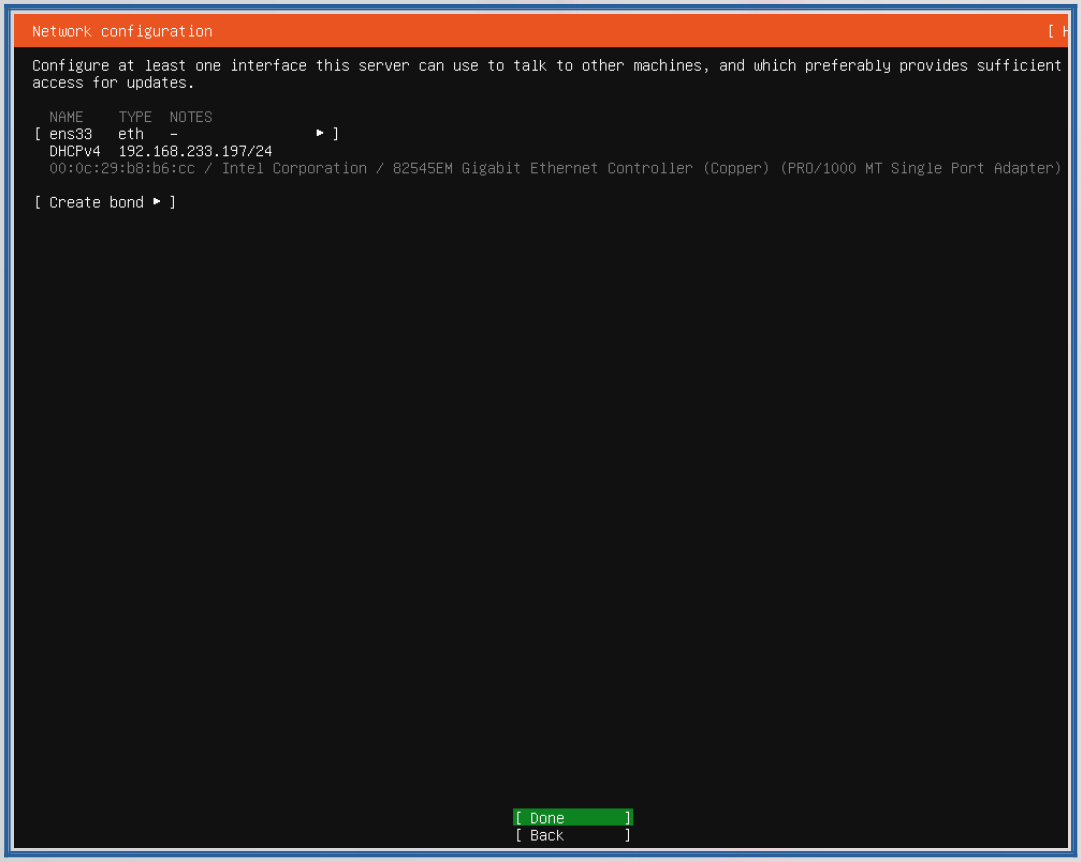
4 – Aller sur « Layout » avec les flèches directionnelles, puis appuyer sur la touche « ESPACE » pour choisir la langue du clavier.
Ensuite, appuyer sur la touche « TAB » pour passer sur « Variant », puis appuyer sur la touche « ESPACE » pour choisir le type de clavier.
Ensuite, appuyer sur la touche « TAB » pour passer sur « Done », puis appuyer sur la touche « Entrée » pour valider



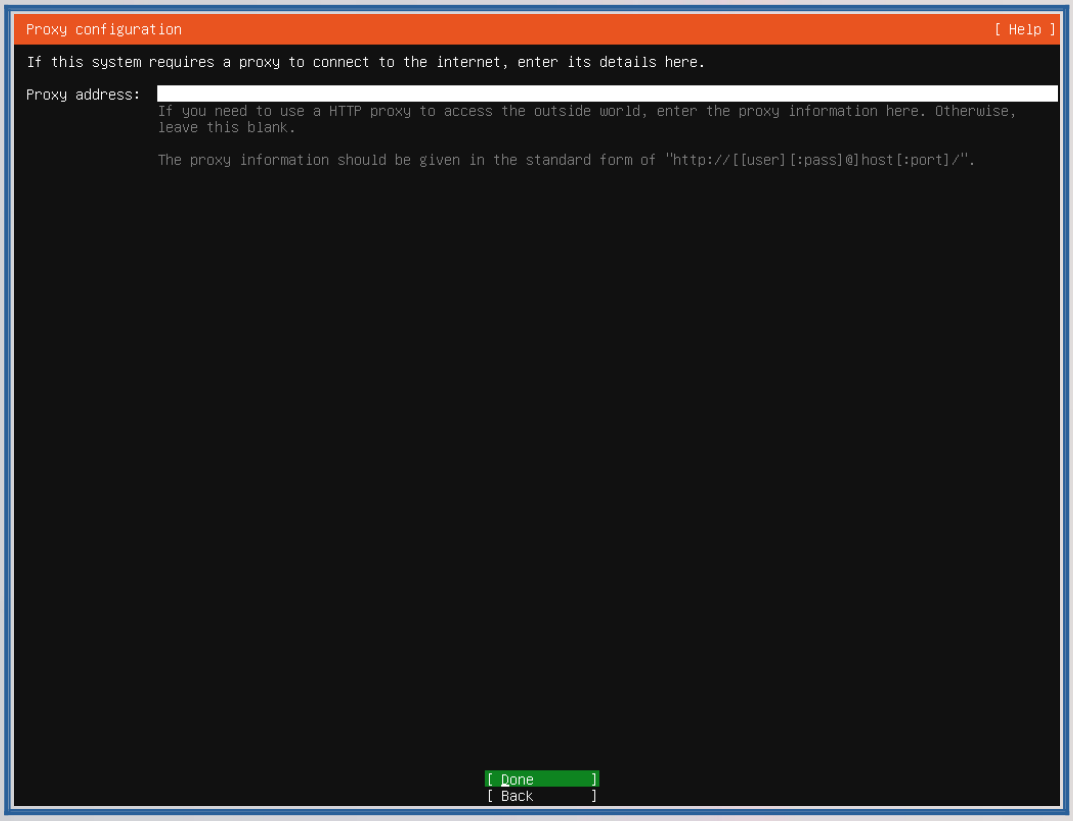
5 – Laisser par défaut « Ubuntu Server », puis appuyer sur la touche « Entrée »



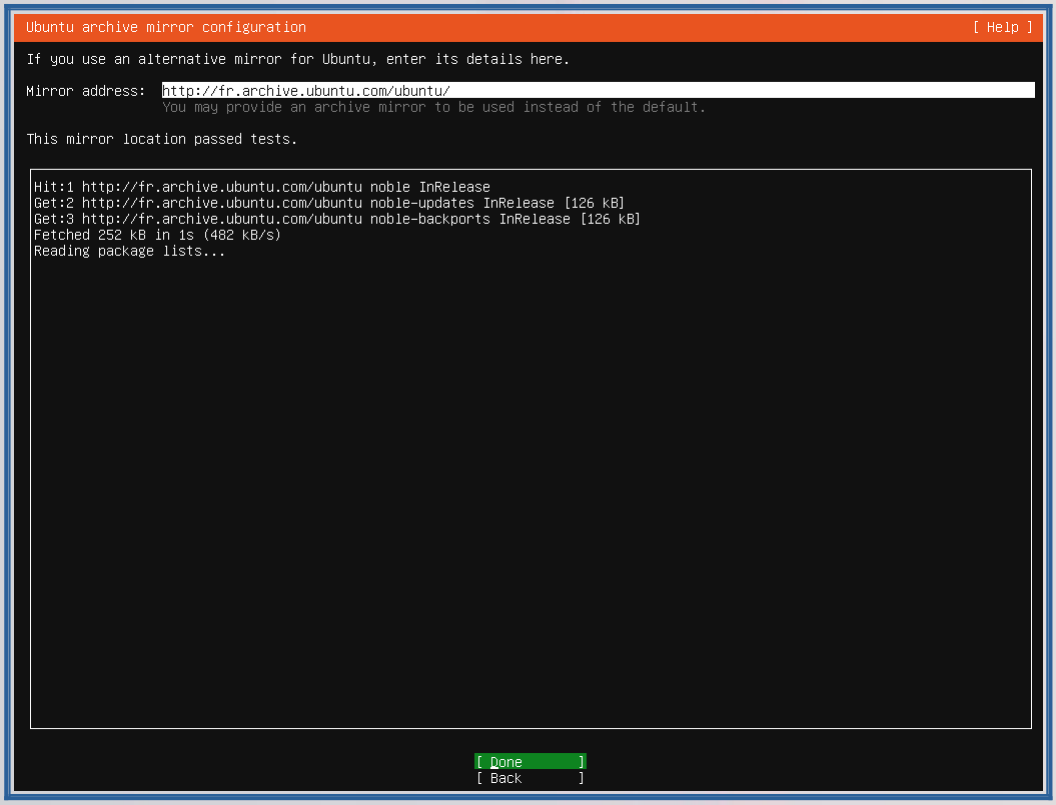
6 – Appuyer sur la touche « Entrée »



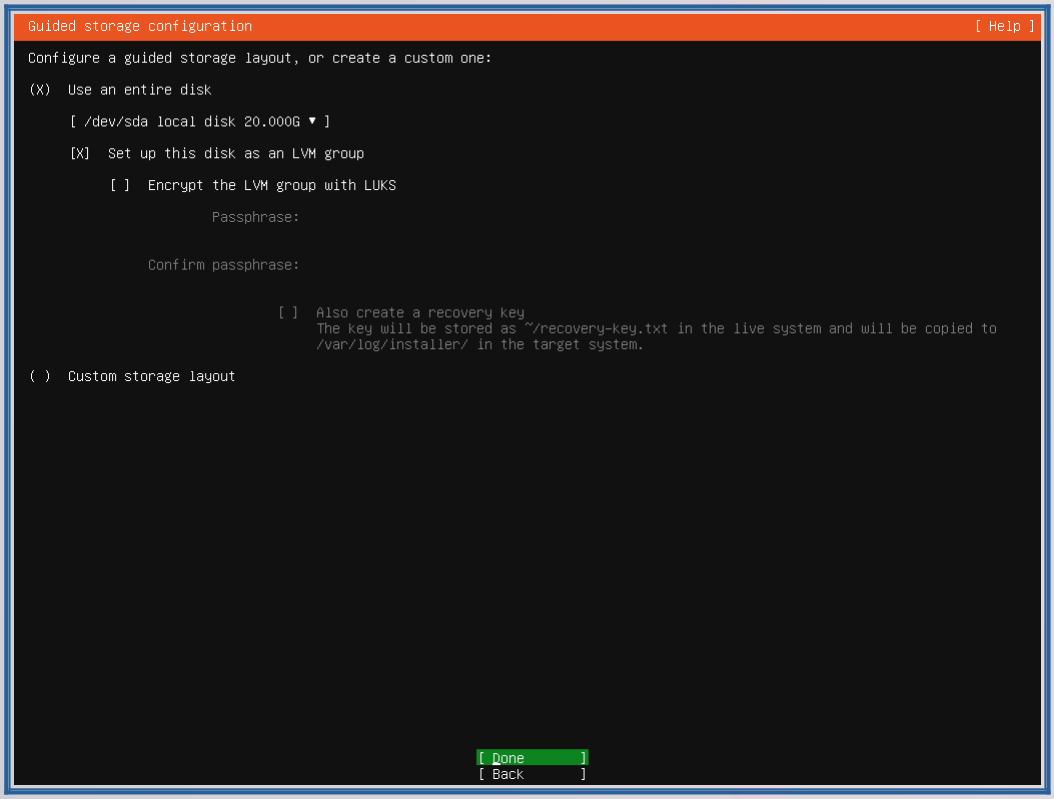
7 – Appuyer sur la touche « Entrée »



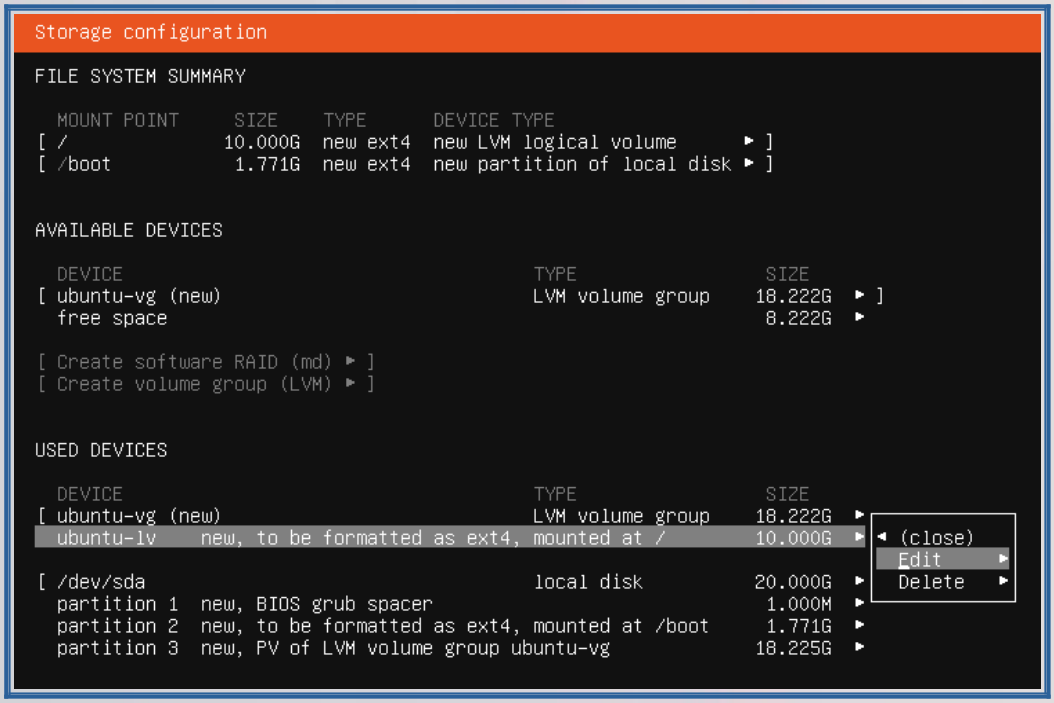
8 - Appuyer sur la touche « Entrée »



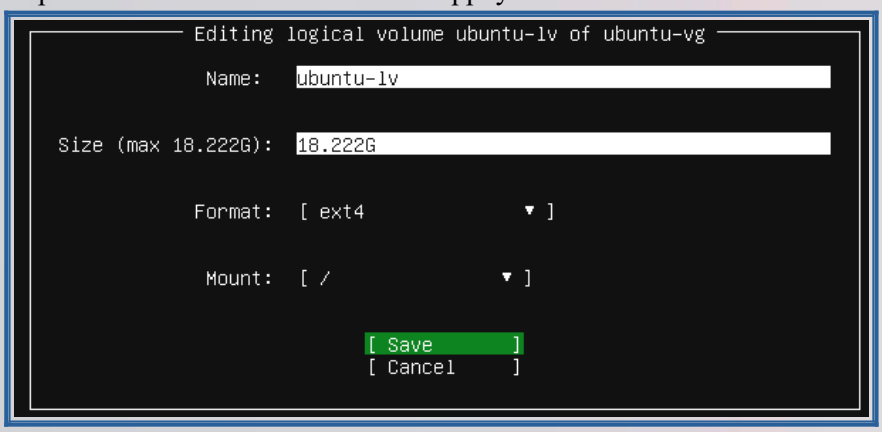
9 – Appuyer plusieurs fois sur la touche « TAB » pour aller sur « Done », puis appuyer sur la touche « Entrée »



10 – Changer la taille d'espace libre du disque dure (prendre toute la place)
Avec les flèches directionnelles, aller dans la partie « USED DEVICES », sélectionner le lv en appuyant sur la touche « ESPACE », puis aller sur « Edit » puis appuyer sur la touche « Entrée »



11 – Dans « Size » mettre le même chiffre qui est entre parenthèse, pour profiter de tout l'espace disque disponible. Puis aller sur « Save » et appuyer sur la touche « Entrée »



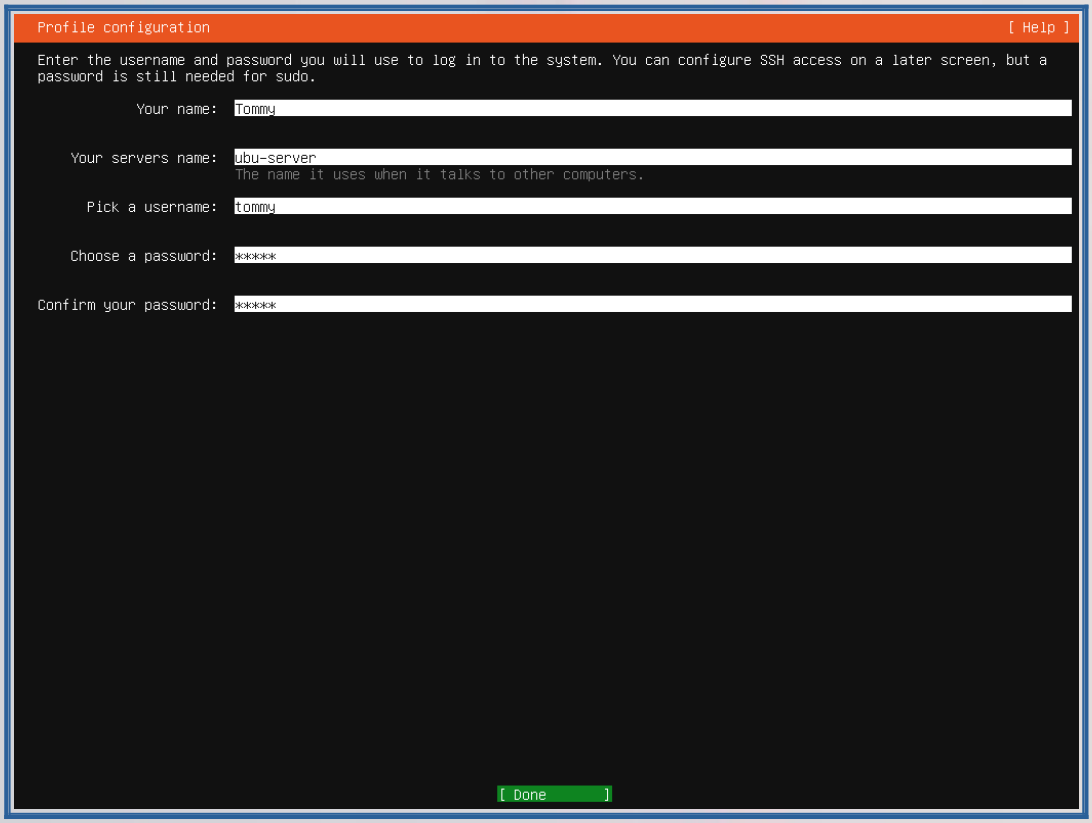
12 – Le récapitulatif apparaît de nouveau avec les modifications effectuées.
Aller sur « Done », puis appuyer sur la touche « Entrée »

```
Storage configuration

FILE SYSTEM SUMMARY

  MOUNT POINT     SIZE    TYPE      DEVICE TYPE
[ /              18.222G  new ext4  new LVM logical volume      ▸ ]
[ /boot           1.771G  new ext4  new partition of local disk ▸ ]


AVAILABLE DEVICES

  No available devices

[ Create software RAID (md) ▸ ]
[ Create volume group (LVM) ▸ ]


USED DEVICES

  DEVICE                                      TYPE                 SIZE
[ ubuntu-vg (new)                             LVM volume group    18.222G  ▸ ]
  ubuntu-lv    new, to be formatted as ext4, mounted at /        18.222G  ▸

[ /dev/sda                                    local disk          20.000G  ▸ ]
  partition 1  new, BIOS grub spacer                               1.000M  ▸
  partition 2  new, to be formatted as ext4, mounted at /boot      1.771G  ▸
  partition 3  new, PV of LVM volume group ubuntu-vg              18.225G  ▸

                                                        [ Done       ]
                                                        [ Reset      ]
                                                        [ Back       ]
```

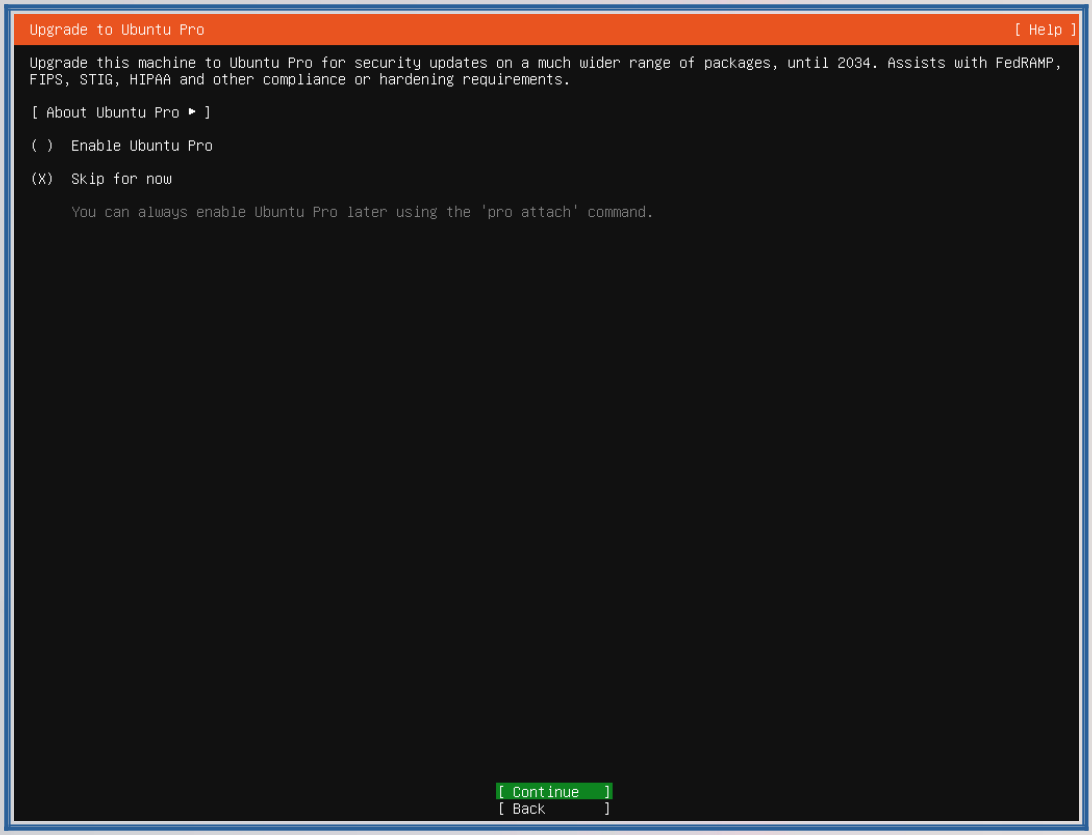
13 – Sélectionner « Continue »

```
                    Confirm destructive action

  Selecting Continue below will begin the installation process and
  result in the loss of data on the disks selected to be formatted.

  You will not be able to return to this or a previous screen once the
  installation has started.

  Are you sure you want to continue?

                              [ No         ]
                              [ Continue   ]
```

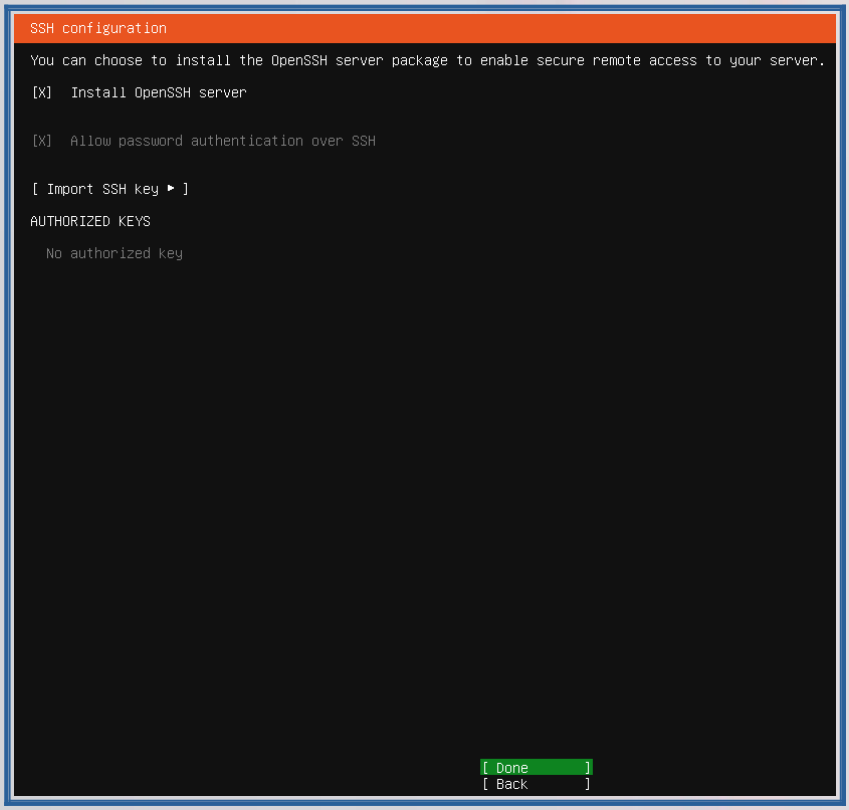
14 – Entrer les informations du profil (nom, nom du server, nom d'utilisateur et mot de passe) Puis aller sur « Done » et appuyer sur la touche « Entrée »



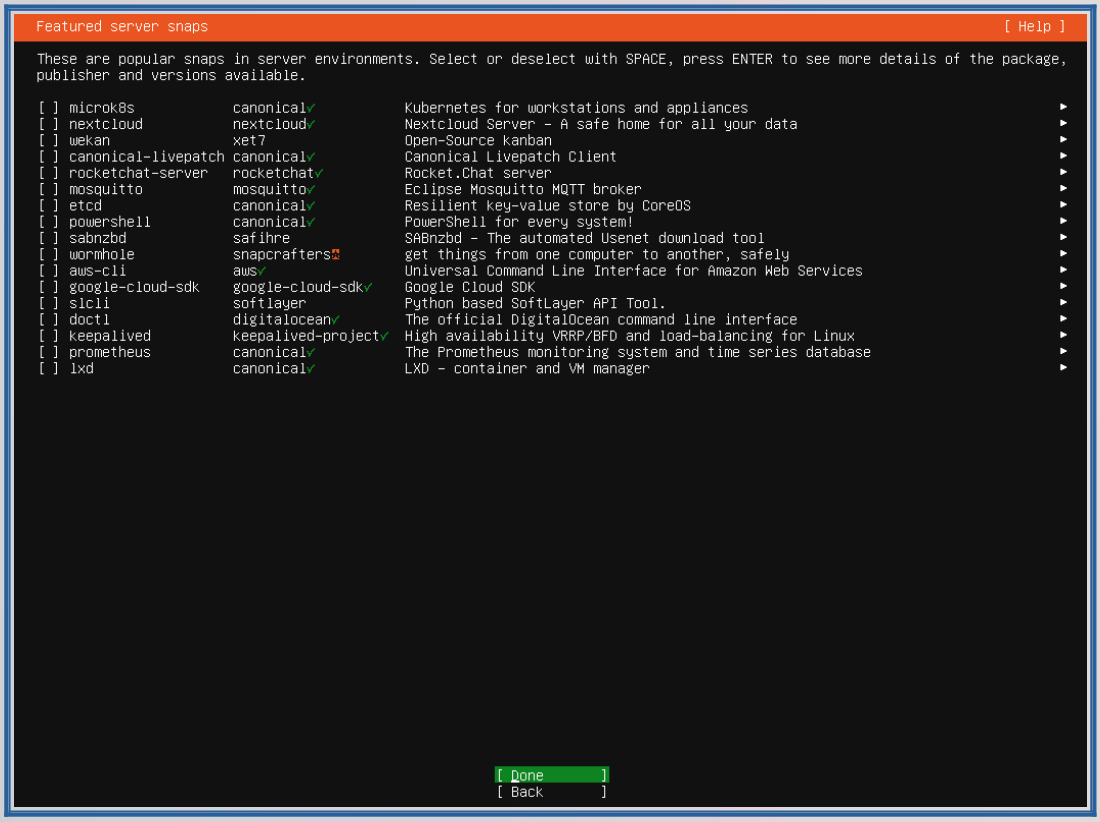
15 – Laisser par défaut sur « Skip for now », puis appuyer sur la touche « Entrée » pour continuer



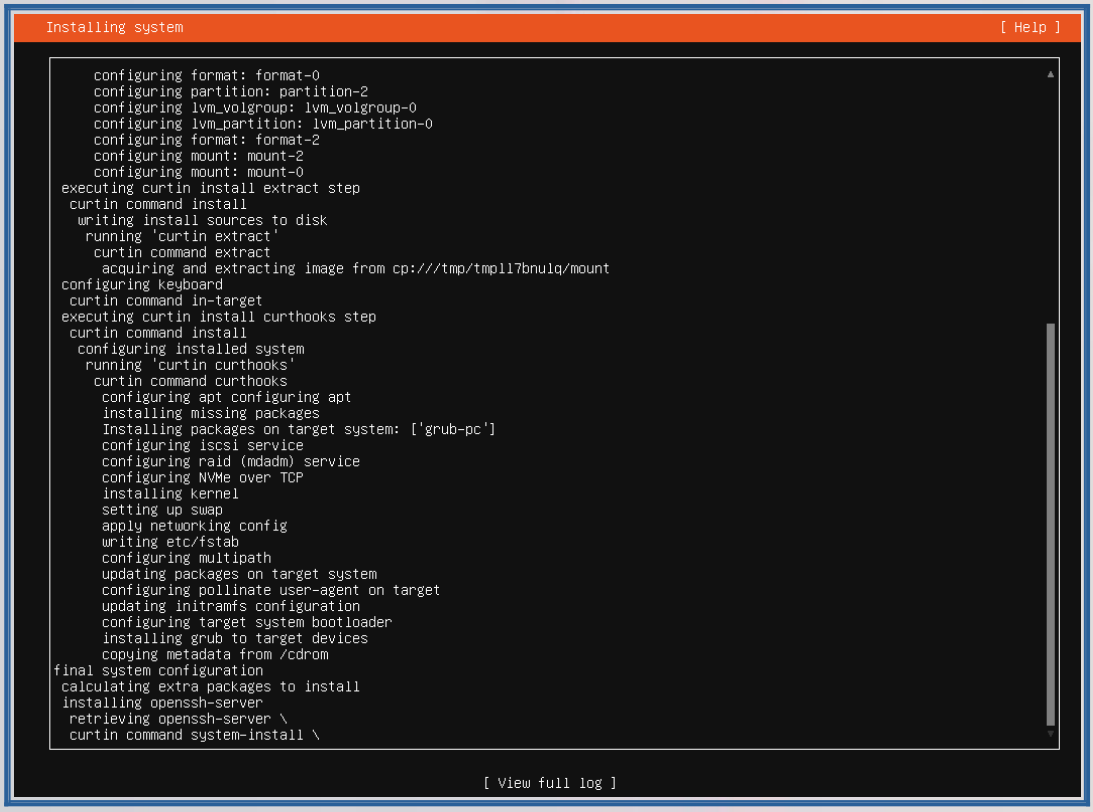
16 – Appuyer sur la touche « ESPACE » pour cocher la case « Install OpenSSH server », puis aller sur « Done » et appuyer sur la touche « Entrée »



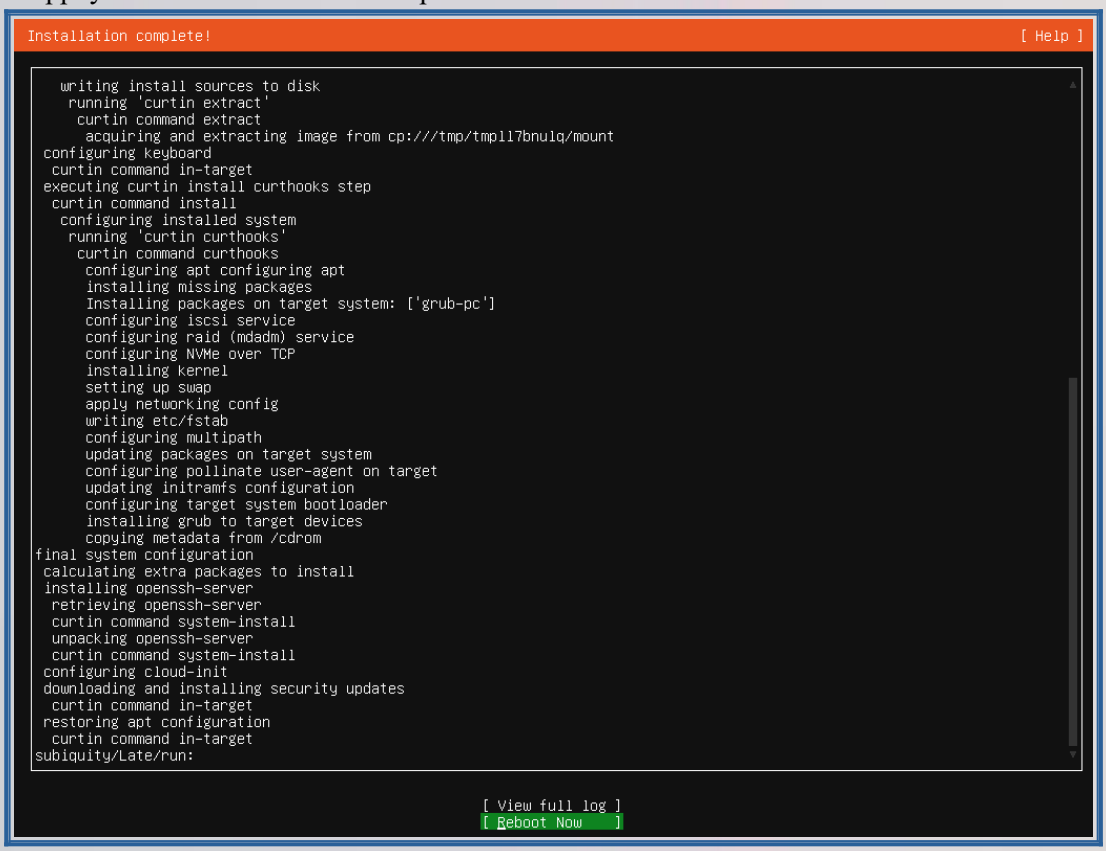
17 – Ne rien sélectionner, aller sur « Done » et appuyer sur la touche « Entrée »



18 – L'installation se lance



19 – Une fois l'installation terminé (en haut à gauche : Installation complete !), sélectionner « Reboot Now » et appuyer sur la touche « Entrée » pour redémarrer la VM.

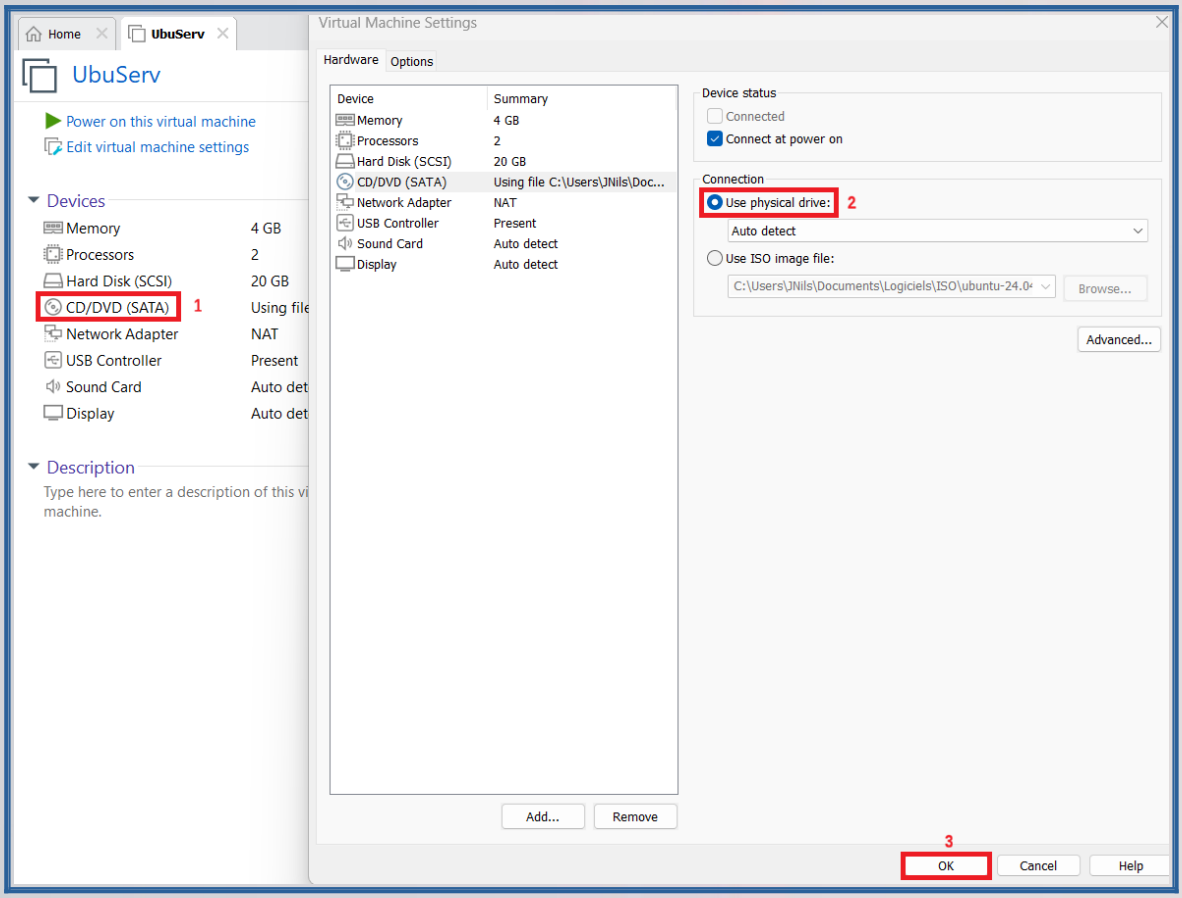


III – MISES A JOUR

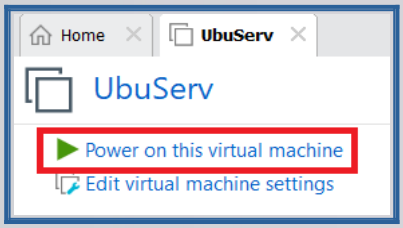
20 – Éteindre la VM pour retirer le disque d'installation

```
[FAILED] Failed unmounting cdrom.mount - /cdrom.
Please remove the installation medium, then press ENTER:
[FAILED] Failed unmounting cdrom.mount - /cdrom.
```

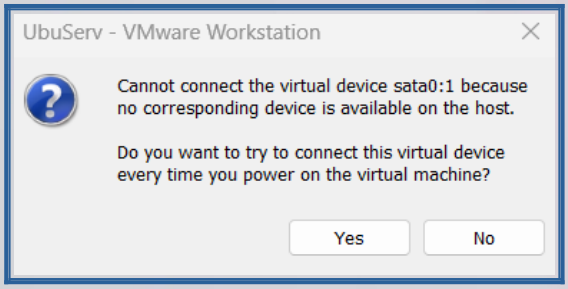
21 – Cliquer sur « CD/DVD (SATA) », puis sélectionner « Use physical drive », puis appuyer sur la touche « Entrée »



22 – Cliquer sur « Power on this virtual machine » pour démarrer la VM



23 – A la question, cliquer sur « No »



24 – A l'écran de connexion, entrer l'identifiant et le mot de passe

```
Ubuntu 24.04.3 LTS ubu-server tty1

ubu-server login: _
```

25 - Une fois authentifié, vérifier l'accès internet : ping 8.8.8.8

```
tommy@ubu-server:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=16.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=14.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=18.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=128 time=15.7 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.774/16.333/18.115/1.244 ms
tommy@ubu-server:~$
```

26 – Mettre à jour tout les paquet miroir disponible : sudo apt update

```
tommy@ubu-server:~$ sudo apt update
[sudo] password for tommy:
Hit:1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:2 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:4 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
57 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
tommy@ubu-server:~$ _
```

27 – Télécharger et installer les mises à jours

```
tommy@ubu-server:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

28 - Voir les comptes sudo: cat /etc/group | grep sudo

```
tommy@ubu-server:~$ cat /etc/group | grep sudo
sudo:x:27:tommy
tommy@ubu-server:~$ _
```

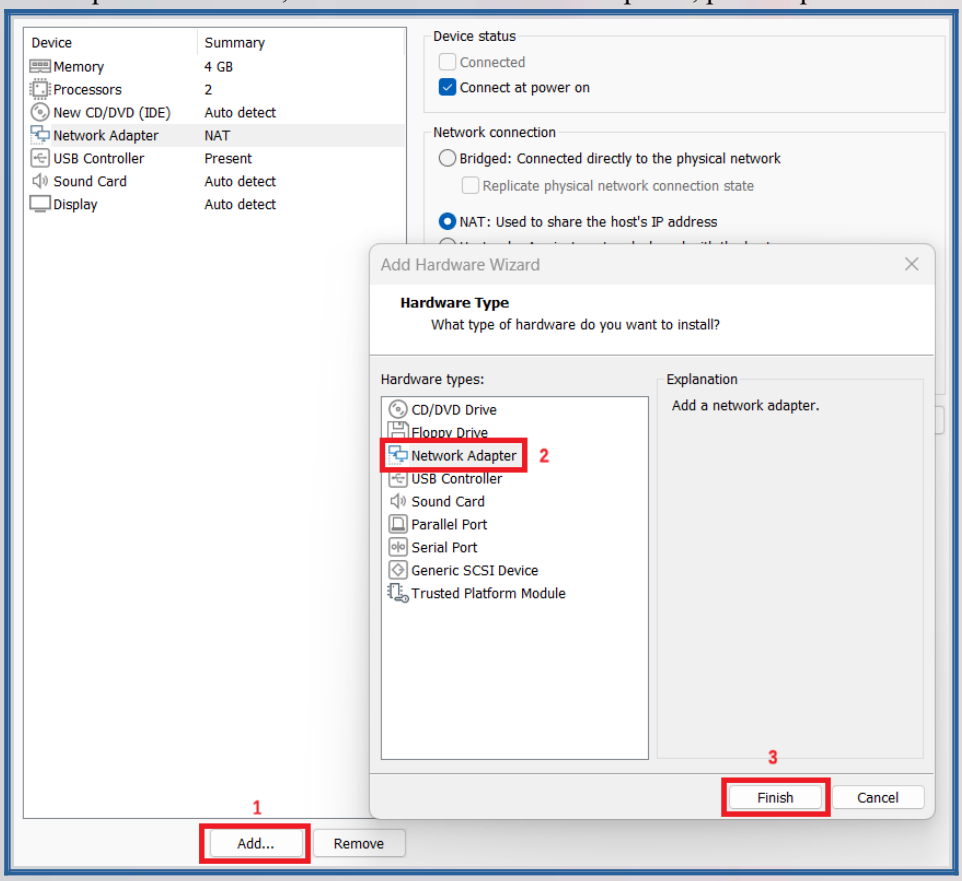
29 – Taper la ligne de code suivante : apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
NB : installe les outils de compilation et les fichiers nécessaires pour compiler des programmes et modules du noyau

```
tommy@ubu-server:~$ sudo apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
```

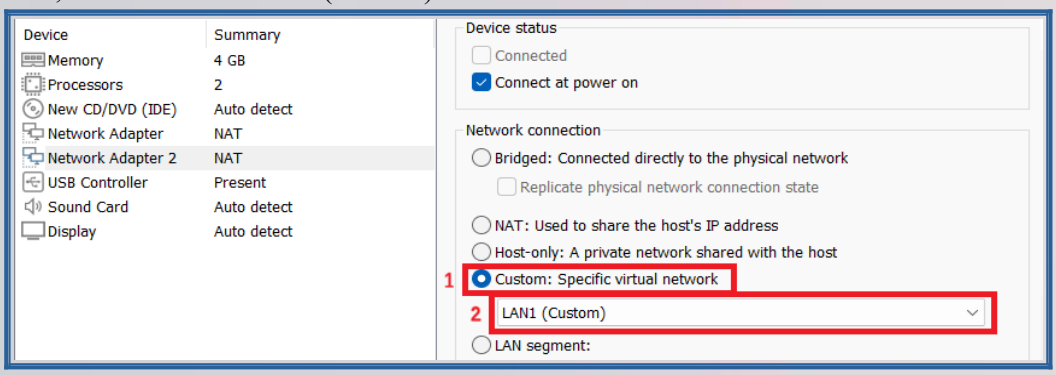
A la question « Do you want to continue ? » taper « Y »

IV – AJOUTER UNE CARTE RESEAU INTERNE

1 – Cliquer sur « Add », sélectionner « Network Adapter », puis cliquer sur « Finish »



2 – Sélectionner « Custom : Specific virtual network »
Puis, sélectionner « LAN1 (Custom) »



3 – Cliquer sur « OK »

V – METTRE UNE ADRESSE IP STATIQUE

1 – Taper « ip a » pour voir les interfaces et leur adresse IP
NB : en général : la carte NAT est ens33
Ici la carte interne est la « ens37 »

```
tommy@ubu-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group defau
    link/ether 00:0c:29:b8:b6:cc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.233.197/24 metric 100 brd 192.168.233.255 scope global dynamic ens33
       valid_lft 1788sec preferred_lft 1788sec
    inet6 fe80::20c:29ff:feb8:b6cc/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:b8:b6:d6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
tommy@ubu-server:~$
```

2 - Editer le fichier netplan avec la commande : nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
NB : le nom du fichier .yaml peut changer (en général : 50-cloud-init)

```
tommy@ubu-server:~$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

3 – Mettre la configuration IP comme ceci :

ens37:
  dhcp4: false
  addresses: [192.168.10.20/24]
  nameservers :
    addresses : [8.8.8.8, 1.1.1.1]

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: true
    ens37:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.10.20/24]
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

4- Sauvegarder les modification avec les touches CTRL + O et Entrée pour valider

5 - Puis CTRL + X pour sortir

6 – Appliquer la configuration avec la commande "sudo netplan apply"

```
tommy@ubu-server:~$ sudo netplan apply
```

7 –Vérifier avec la commande : ip a

```
tommy@ubu-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNO
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_cod
    link/ether 00:0c:29:b8:b6:cc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.233.197/24 metric 100 brd 192.168.233.255 scope
       valid_lft 1607sec preferred_lft 1607sec
    inet6 fe80::20c:29ff:feb8:b6cc/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_cod
    link/ether 00:0c:29:b8:b6:d6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 192.168.10.20/24 brd 192.168.10.255 scope global ens37
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:feb8:b6d6/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
tommy@ubu-server:~$
```

8 – Vérifier avec la commande : ip route

```
tommy@ubu-server:~$ ip route
default via 192.168.233.2 dev ens33 proto dhcp src 192.168.233.197 metric 100
192.168.10.0/24 dev ens37 proto kernel scope link src 192.168.10.20
192.168.233.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.233.197 metric 100
192.168.233.2 dev ens33 proto dhcp scope link src 192.168.233.197 metric 100
tommy@ubu-server:~$
```

VI – PRÉPARER UN TEMPLATE CLONABLE

PHASE 1 : PREMIÈRE CONNEXION ET CONFIGURATION

1.1 Se connecter

Exemple :
Login : tommy
Password : Ubu25

1.2 Installer les outils de base

1 - Mettre à jour le système (avec la carte NAT active) :
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

2 - Installer les paquets essentiels :
sudo apt install -y curl wget git net-tools openssh-server

1.3 Configurer le hostname (optionnel pour le template)

sudo hostnamectl set-hostname ubuntu-template

PHASE 2 : CONFIGURATION RÉSEAU

⚠ À faire APRÈS avoir retiré la carte NAT

2.1 Désactiver la gestion réseau de cloud-init

Empêcher cloud-init d'écraser la config réseau :
echo "network: {config: disabled}" | sudo tee /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg

2.2 Supprimer l'ancien fichier Netplan (optionnel)

sudo rm -f /etc/netplan/00-installer-config.yaml

2.3 Créer le fichier Netplan persistant

1 - Trouver le nom de la carte réseau via la commande : ip a (noter le nom, ex: ens33)
2 – Editer le fichier de configuration via la commande : sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml

Contenu (DHCP par défaut) :

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: true
```

2.4 Appliquer la configuration

Taper la commande : sudo netplan apply

2.5 Vérifier

1 - Taper la commande : ip a
2 - Tester la connectivité (par exemple avec la passerelle) : ping 192.168.10.1 # OPNsense (si allumé)

PHASE 3 : NETTOYAGE POUR CLONAGE

3.1 Nettoyer les paquets

sudo apt autoremove --purge -y
sudo apt autoclean -y
sudo apt clean

3.2 Supprimer les identifiants uniques (CRUCIAL)

1 - Clés SSH
sudo rm -f /etc/ssh/ssh_host_*

2 - machine-id
sudo truncate -s 0 /etc/machine-id

3 - Journal système
sudo journalctl --rotate
sudo journalctl --vacuum-time=1s

3.3 Nettoyer l'historique

1 - history -c
2 - rm -f ~/.bash_history
3 - sudo rm -f /root/.bash_history

3.4 Nettoyer les fichiers temporaires

1 - sudo rm -rf /tmp/*
2 - sudo rm -rf /var/tmp/*

PHASE 4 : FINALISATION

Arrêt propre : sudo shutdown now

⚠ ATTENTION :
Ne pas redémarrer la VM
Elle doit rester éteinte
C'est à ce moment précis que le template est prêt

PHASE 5 : CRÉATION DU TEMPLATE FINAL

1. La VM est éteinte
2. Clic droit sur la VM > Gérer > Cloner
3. Créer un clone complet
Nom : TEMPLATE-UBUNTU-SERVER
Emplacement : C:\Lab\Templates\
4.Terminer